CONCURSO DE MATEMÁTICA "FERMAT"

SEXTO GRADO PRIMARIA

SANTA ROSA 2023

FERMAT CONCURSO DE MATEMÁTICA

PREGUNTA 01

Con losetas cuyas dimensiones son 24cm x 15cm Se requiere formar un patio cuadrado cuyo lado está comprendido entre 4 y 5 metros. ¿cuántas losetas serán necesarias?

A) 160 B) 360 C) 640
D) 600 E) 540

PREGUNTA 02

Si: $\overline{bababab} = 15^{o}$, Además: a < b.
Halla: a.b

A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 14

PREGUNTA 03

La tercera parte y cuarta parte de una canasta de frutas son naranjas y manzanas respectivamente. Hallar el número total de frutas que contiene la canasta si la suma de naranjas y manzanas es 21.

A) 24 B) 25 C) 72
D) 36 E) 40

PREGUNTA 04

De 240 niños de Santa Rosa, 80 no leen, 50 no escriben, 40 solamente leen ¿Cuántas niños de Santa Rosa leen y escriben?

A) 140 B) 120 C) 100
D) 80 E) 60

PREGUNTA 05

Si al minuendo de una sustracción le sumamos 150 y al sustraendo le quitamos 220. ¿En cuánto varía la diferencia?

A) Aumenta en 70
B) Disminuye en 70
C) Aumenta en 370
D) Disminuye en 370
E) No aumenta ni disminuye

PREGUNTA 06

Al resolver:

$$\frac{x+4}{3} + \frac{x+1}{2} = 6$$

Calcular: $(x-1)^{(x-2)}$

A) 16 B) 8 C) 27
D) 64 E) 12

PREGUNTA 07

Si el sistema:

$$\begin{cases} 5x + 3y = 41 \\ -7x + 2y = -14 \end{cases}$$

Tiene como solución (x, y); entonces $y^2 - x^2$ es:

A) 11 B) 22 C) 33
D) 44 E) 55

PREGUNTA 08

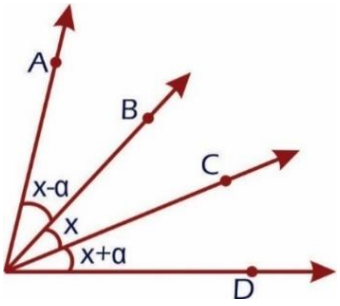
Hallar "x" en:

$$27^{x^4} = 9^{24}$$

A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

PREGUNTA 09

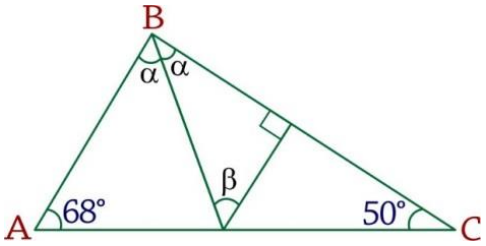
Calcular "x"; m∢AOD = 81°



A) 27° B) 34° C) 36°
D) 50° E) 64°

PREGUNTA 10

En la figura, calcule "β"



A) 70° B) 60° C) 80°
D) 90° E) 59°

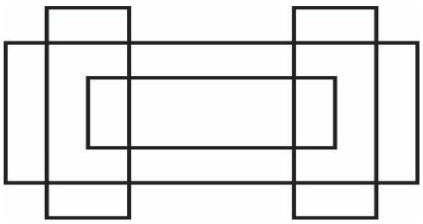
PREGUNTA 11

Si el triple de "2m" es 120. Entonces el doble de "3m" es:

A) 80 B) 120 C) 135
D) 240 E) 270

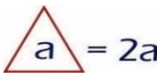
PREGUNTA 12

¿Cuántos cuadriláteros existen, como máximo, en la siguiente figura?



A) 32 B) 34 C) 35
D) 36 E) 33

PREGUNTA 13

Si: 

Halla el valor de: 

A) 16 B) 14 C) 18
D) 10 E) 8

PREGUNTA 14

Calcular "x + y", si:

1 + 2 +3 + 4 +5 + ... + x = 190
2 + 4 +6 + 8+ 10 + ... + y = 930

A) 49 B) 59 C) 62
D) 69 E) 79

PREGUNTA 15

Encuentra el número tal que al sumarle 4, resulte el doble del número menos una unidad.

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6